

Cevap Anahtarı

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ara Sınavı

1. Bir cismin konumu $\vec{r} = (2t^2\hat{i} - 3t^3\hat{j})m$ şeklinde verilmektedir. Cismin ;

- $t = 1s$ ve $t = 3s$ 'de konumunu ($\vec{r}$) yazınız.
- 1-3 s zaman aralığında yer değiştirmesi ($\Delta\vec{r}$) ne olur?
- 1-3 s zaman aralığında ortalama hızı ($\vec{v}$) ne olur?
- $t = 2$ nci s'de anlık hızı ($\vec{v}$) ne olur?
- $t = 2$ nci s'de $\vec{r}$ ve $\vec{v}$ arasındaki açı nedir?

5) a) $\vec{r}|_{t=1} = (2\hat{i} - 3\hat{j})m$ $\vec{r}|_{t=3} = (18\hat{i} - 81\hat{j})m$

b) $\Delta\vec{r} = \vec{r}_3 - \vec{r}_1 = (18\hat{i} - 81\hat{j}) - (2\hat{i} - 3\hat{j})$

3) $\Delta\vec{r} = (16\hat{i} - 78\hat{j})m$

4) c) $\vec{v} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{(16\hat{i} - 78\hat{j})m}{(3-1)s} = (8\hat{i} - 39\hat{j})\frac{m}{s}$

d) $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = 4\hat{i} - 9t^2\hat{j}$

5) $\vec{v}(t)|_{t=2} = (8\hat{i} - 36\hat{j})\frac{m}{s}$

8) e) $\vec{r}|_{t=2} = 8\hat{i} - 24\hat{j}m$ $\vec{v}|_{t=2} = 8\hat{i} - 36\hat{j}m/s$

$\vec{r} \cdot \vec{v} = r v \cos\theta$; $\vec{r} \cdot \vec{v} = r_x v_x + r_y v_y + r_z v_z$

$\cos\theta = \frac{\vec{r} \cdot \vec{v}}{r \cdot v}$; $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\vec{r} \cdot \vec{v}}{r \cdot v}\right)$

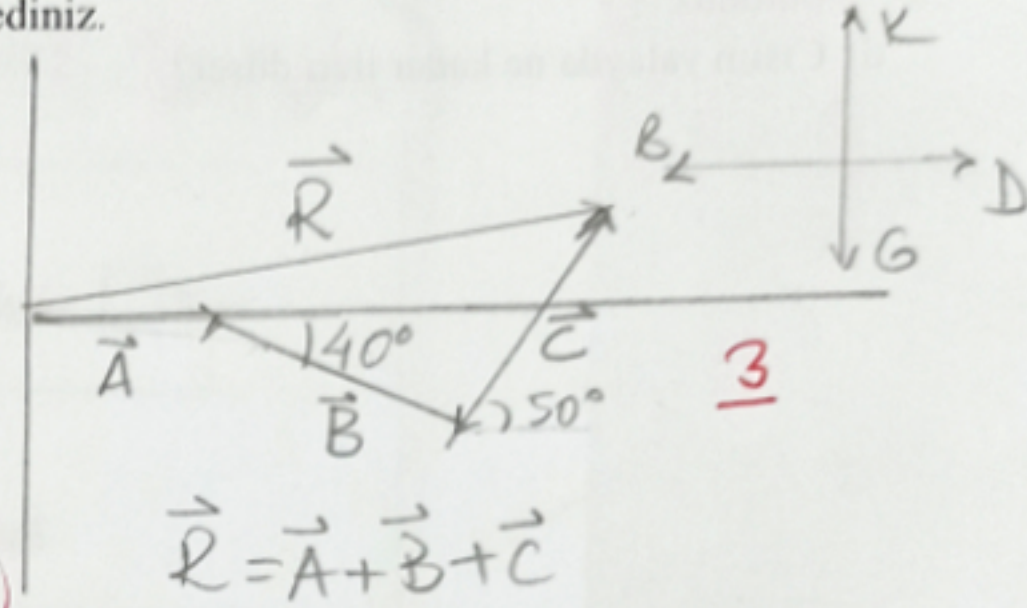
$\vec{r} \cdot \vec{v} = 8 \cdot 8 + 24 \cdot 36 = 928$

$r = \sqrt{8^2 + 24^2} = \sqrt{640}$; $v = \sqrt{8^2 + 36^2} = \sqrt{1360}$

$\theta = \cos^{-1} \frac{928}{(\sqrt{640})(\sqrt{1360})} = \cos^{-1} \frac{928}{932,96}$

$\theta = 5,91^\circ$

2. Bir gemi limandan ayrıldıktan sonra doğuya yönelerek km yol alıyor. Fırtına geldiğini görünce doğunun 40 derece güneyine 210, sonra da doğunun 50 derece kuzeyine 25 km gidiyor. **R** bileşke vektörünün **büyükliğini** ve **yönünü** (açı vererek) bulunuz. Dünyanın yuvarlaklığını kaynaklanacak etkileri önemsemeyiniz ve tüm yer değiştirmelerin aynı düzlem üzerinde olduğunu kabul ediniz.



9) $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$

$R_x = A_x + B_x + C_x$; $R_y = A_y + B_y + C_y$

$A_x = 200 \text{ km}$; $A_y = 0$

$B_x = 210 \cos 40 = 161 \text{ km}$; $B_y = 210 \sin 40 = -135 \text{ km}$

$C_x = 250 \cos 50 = 161 \text{ km}$; $C_y = 250 \sin 50 = 192 \text{ km}$

$R_x = 200 + 161 + 161 = 520 \text{ km}$

$R_y = 0 + 135 + 192 = -57 \text{ km}$

5) $R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = 1$

4) $= \sqrt{272484 + 3249} = 2$

$R = 525 \text{ km}$

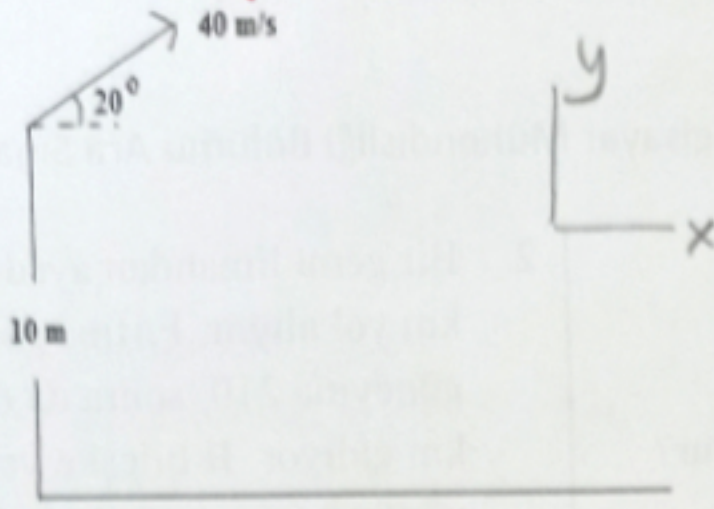
$\tan\theta = \frac{R_y}{R_x} \Rightarrow \theta = \tan^{-1} \frac{R_y}{R_x}$

$\theta = \tan^{-1} \frac{57}{522} \Rightarrow$

6) $\theta \approx 6,23^\circ$

Cevap Analizi

3. Bir cisim 10 m yüksekliğindeki bir yerden 20°'lik açıyla 40 m/s'lik hızla şekildeki gibi atılmaktadır.



- a) Cismin tepe noktaya çıkış zamanını (t_c) bulunuz.
b) Cisim ne kadar sürede yere düşer?
c) Cismin yere düşme açısı ve hızını (büyüklük ve yönünü) bulunuz.
d) Cisim yatayda ne kadar ileri düşer?

$$X = V_0 \cos \theta \cdot t = 40 \cos(20) \cdot t$$

$$X = 37,59 \cdot t \Rightarrow V_x = 37,59 \text{ m/s}$$

$$Y = Y_0 + V_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = 10 + 13,68t - 4,9t^2$$

$$V_y = V_{0y} - gt = 13,68 - 9,8t = 0 \quad (6)$$

$$t_{\text{cıkış}} = 1,396 \text{ s} \quad (2)$$

$$Y = 10 + 13,68t - 4,9t^2 \quad (2)$$

$$4,9t^2 - 13,68t - 10 = 0$$

$$t_{1,2} = \frac{13,68 \pm \sqrt{13,68^2 + 4 \cdot 4,9 \cdot 10}}{9,8} \quad (5)$$

$$t_{1,2} = \frac{13,68 \pm 19,58}{9,8} \Rightarrow t_1 = -0,6 \text{ s} \quad (3)$$

$$c) V_x = 37,59 \text{ m/s} ; V_y = -19,58 \text{ m/s}$$

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{V_y}{V_x}\right) = -26,9^\circ \quad (9)$$

$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} = 42,37 \text{ m/s} \quad (2)$$

$$d) R = V_{0x} \cdot t_{\text{cıkış}} \quad (2)$$

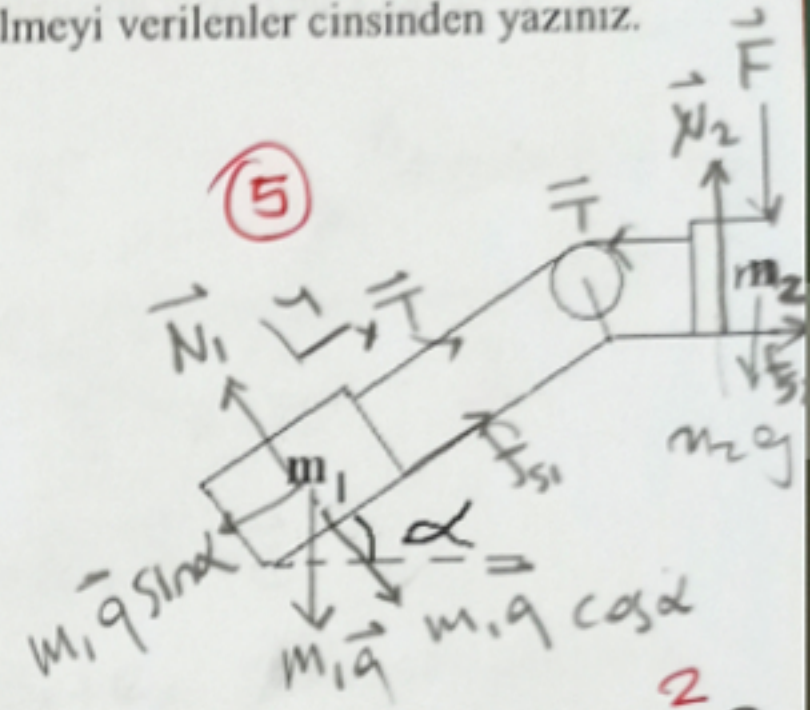
$$X_{\text{max}} = 37,59 \cdot 3,39 = 127,55 \text{ m/s} \quad (3)$$

4. Şekildeki sistem a ivmesiyle saat yönünün tersine ivmelenmektedir.

m_1 ile yer arasındaki sürtünme katsayısı μ_1 ve m_2 ile yer arasındaki sürtünme katsayısı μ_2 'dir. Makara ve ipin kütlesiz olduğunu kabul ediniz.

- a) Her iki cisim için serbest cisim diyagramını çiziniz.
b) Hareket denklemlerini yazınız.
c) Cisimlerin ivmesini verilenler ve yerçekimi ivmesi cinsinden yazınız.
d) İpteki gerilmeyi verilenler cinsinden yazınız.

a)



$$b) m_2; \sum F_y = 0 \quad N_1 - F - m_2g = 0 \quad (2)$$

$$f_{s2} = \mu_2 (F + m_2g) \quad (2)$$

$$\sum F_x = T - f_{s2} = m_2a \quad (3)$$

$$\Rightarrow T - \mu_2 (F + m_2g) = m_2a \quad (14)$$

$$M_1; \sum F_y = N - m_1g \cos \alpha = 0 \quad (2)$$

$$f_{s1} = \mu m_1g \cos \alpha \quad (2)$$

$$\sum F_x = m_1g \sin \alpha - T - f_{s1} = m_1a \quad (3)$$

$$\Rightarrow m_1g \sin \alpha - \mu m_1g \cos \alpha - T = m_1a$$

$$c) a_x = \frac{m_1g \sin \alpha - \mu m_1g \cos \alpha - \mu_2 (F + m_2g)}{m_1 + m_2} \quad (3)$$

$$d) T = m_2a + \mu_2 (F + m_2g) \quad (3)$$

$$\text{veya } T = m_1g \sin \alpha - \mu m_1g \cos \alpha - m_1a$$